

# Temel Kavramlar

Ham bilgi notu — sayı kümeleri, tek-çift, ardışık sayılar, asal sayılar ve işlem önceliği; 50 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                            |
| Konu            | Temel Kavramlar                                                                                                                                            |
| Kazanımlar      | Sayı kümelerini tanır ve ilişkilendirir; tek-çift, pozitif-negatif ve asal sayı özelliklerini kullanır; ardışık sayı problemlerini çözer.                  |
| Bu notta ne var | Sayı kümeleri, tek-çift kuralları, pozitif-negatif, ardışık sayılar ve toplamları, asal sayılar, işlem önceliği, 50 alıştırma sorusu                       |
| Nasıl çalışılır | Matematik notlarında <b>okumakla öğrenilmez</b> . Her çözümlü örneği önce <b>kapat</b> , <b>kendin çöz</b> , sonra karşılaştı. Fasikülü kalemlessiz okuma. |

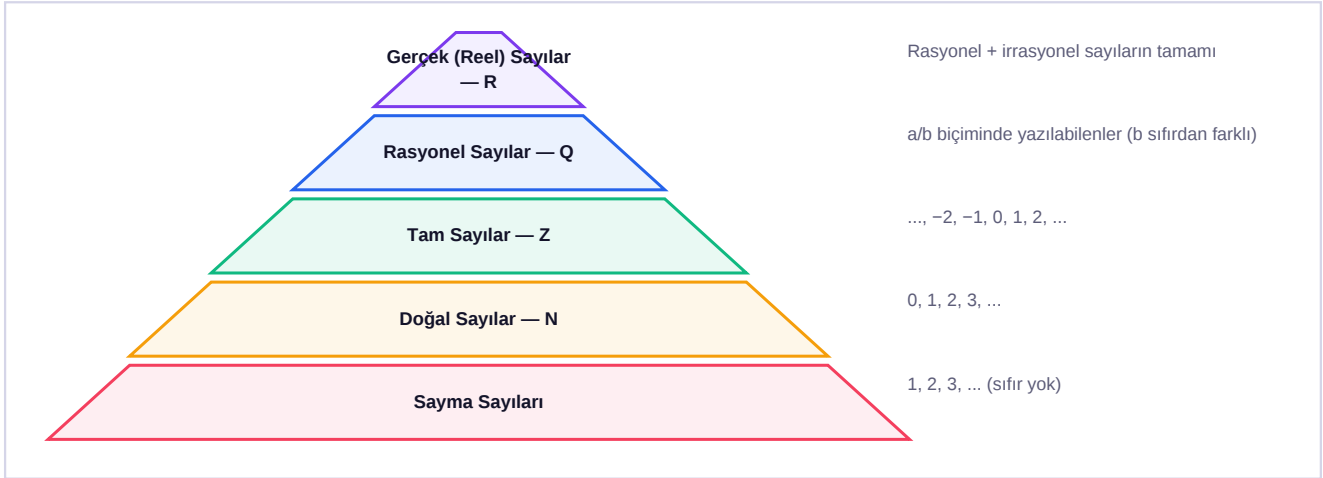
## İÇİNDEKİLER

- 1 Sayı Kümeleri
- 2 Tek ve Çift Sayılar
- 3 Pozitif, Negatif ve Çarpım İşareti
- 4 Ardışık Sayılar
- 5 Asal Sayılar
- 6 İşlem Önceliği
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Alıştırma
- 8 Cevap Anahtarı

## 1

## Sayı Kümeleri

## Şema 1 — Sayı kümelerinin iç içe yapısı



Her küme bir üsttekinin **alt kümesidir**:  $N \subset Z \subset Q \subset R$ . İrrasyonel sayılar rasyonellerin **dışındadır** ama ikisi birlikte gerçek sayıları oluşturur.

- **Sayma sayıları**: 1, 2, 3, ... Sıfır dâhil değildir.
- **Doğal sayılar (N)**: 0, 1, 2, 3, ... Sıfır dâhildir.
- **Tam sayılar (Z)**: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... **Z+** pozitif tam sayılar, **Z-** negatif tam sayılar, **sıfır ikisine de dâhil değildir**.
- **Rasyonel sayılar (Q)**:  $a/b$  biçiminde yazılabilen sayılar ( $a$  ve  $b$  tam sayı,  **$b$  sıfırdan farklı**). Ondalık açılımı **sonlu** ya da **devirli** olur.
- **İrrasyonel sayılar**:  $a/b$  biçiminde **yazılamayan** sayılar. Ondalık açılımı **sonsuz ve devirsizdir**. Örnek: kök 2, kök 3, pi.
- **Gerçek (reel) sayılar (R)**: Rasyonel ve irrasyonel sayıların **birleşimidir**.

**TUZAK — Her Kök İrrasyonel Değildir**

**kök 4 = 2**'dir ve bu bir **tam sayıdır**, irrasyonel değildir. Bir kökün irrasyonel olması için içindeki sayının **tam kare olmaması** gerekir. kök 9, kök 16, kök 25 rasyoneldir; kök 2, kök 3, kök 5 irrasyoneldir. Bu ayrım doğrudan sorulur.

**DİKKAT — Sıfır Hangi Kümelerdedir?**

**Sıfır**: doğal sayıdır, tam sayıdır, rasyoneldir, gerçek sayıdır. **Ama sayma sayısı değildir, pozitif değildir, negatif değildir**. Ayrıca sıfır **çift** bir sayıdır. Bu beş bilgi sorularda sürekli kullanılır.

## 2

## Tek ve Çift Sayılar

## GENEL GÖSTERİM

Çift sayı:  $2n$ Tek sayı:  $2n + 1$  $n$ Herhangi bir **tam sayı****Dikkat****Sıfır çifttir**. Negatif sayılar da tek ya da çift olabilir.

| İşlem              | Sonuç | Örnek             |
|--------------------|-------|-------------------|
| Çift + Çift        | Çift  | $4 + 6 = 10$      |
| Tek + Tek          | Çift  | $3 + 5 = 8$       |
| Tek + Çift         | Tek   | $3 + 4 = 7$       |
| Çift $\times$ Çift | Çift  | $4 \times 6 = 24$ |
| Tek $\times$ Tek   | Tek   | $3 \times 5 = 15$ |
| Tek $\times$ Çift  | Çift  | $3 \times 4 = 12$ |
| Çift üzeri n       | Çift  | $4^2 = 16$        |
| Tek üzeri n        | Tek   | $3^2 = 9$         |

### DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tek-Çift Sorularının Anahtarı

Uzun kuralları ezberlemek yerine iki cümle yeter:

- **Toplamada:** sonucun tek olması için **tek sayıda tek terim** bulunmalıdır. Tek terim sayısı çiftse toplam çifttir.
- **Çarpmada:** çarpanların **içinde bir tane bile çift varsa sonuç çifttir**. Sonucun tek olması için **hepsi tek** olmalıdır.
- **Üs alma tek-çiftliği değiştirmez:** tekin her kuvveti tek, çiftin her kuvveti çifttir.

### TEK-ÇİFT BELİRLEME

a tek, b çift sayılar olmak üzere  $3a + 2b + 5$  ifadesi tek midir çift midir?

1.  $3a$ : tek  $\times$  tek = **tek**.
2.  $2b$ : çift  $\times$  çift = **çift**.
3.  $5$ : **tek**.
4. Toplamda **iki tane tek** terim var ( $3a$  ve  $5$ ); tek terim sayısı **çift** olduğu için toplam **çifttir**.

**İfade çift sayıdır.**

3

## Pozitif, Negatif ve Çarpım İşareti

- ▶ Negatif sayının çift kuvveti pozitif, tek kuvveti negatiftir:  $(-2)^2 = 4$ ,  $(-2)^3 = -8$ .
- ▶ Parantez önemlidir:  $(-2)^4 = 16$  ama  $-2^4 = -16$ . İkincisinde üs yalnızca 2'ye aittir, eksi dışarıdadır.
- ▶ Çarpma ve bölmede **negatif çarpan sayısı çiftse sonuç pozitif, tekse negatiftir**.
- ▶  $a^2$  her zaman sıfır ya da pozitifdir; hiçbir gerçekteki sayının karesi negatif olamaz.

### TUZAK — Parantezli ve Parantezsiz Üs

$(-3)^2 = 9$  (eksi de üsse dâhil).  $-3^2 = -9$  (üs yalnızca 3'e ait, eksi dışarıda). Bu tek karakter farkı, sınavda en çok puan kaybettiren ayrıntılardan biridir.

4

## Ardışık Sayılar

**ARDIŞIK SAYILARIN GÖSTERİMİ****Ardışık tam sayılar:  $n, n+1, n+2, \dots$** **Ardışık çift sayılar:  $2n, 2n+2, 2n+4, \dots$** **Ardışık tek sayılar:  $2n+1, 2n+3, 2n+5, \dots$** **Fark**

Ardışık tam sayılarda 1, ardışık tek/çiftlerde 2

**ARDIŞIK SAYI TOPLAMLARI**

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n \cdot (n + 1) / 2$$

$$\text{İlk } n \text{ tek sayının toplamı} = n^2$$

$$\text{İlk } n \text{ çift sayının toplamı} = n \cdot (n + 1)$$

**n****Terim sayısı****Uyarı**İkinci ve üçüncü formülde n, sayının kendisi değil **kaçıncı terim** olduğudur**Terim sayısı** = (son terim – ilk terim) / ortak fark + 1. Bu bağıntıyı bilmeden yukarıdaki formüller kullanılamaz.**ARDIŞIK SAYI TOPLAMI****1'den 50'ye kadar** olan doğal sayıların toplamı kaçtır?

1. Formülü yaz:  $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ .
2. Burada  $n = 50$ .
3.  $50 \times 51 / 2 = 2550 / 2 \dots$  dikkat:  $50 \times 51 = 2550$ .
4.  $2550 / 2 = 1275$ .

**Toplam 1275'tir.****BELİRLİ ARALIKTAKİ TOPLAM****20 ile 40 arasındaki** (20 ve 40 dâhil) tam sayıların toplamı kaçtır?

1. 1'den 40'a kadar toplam:  $40 \times 41 / 2 = 820$ .
2. 1'den 19'a kadar toplam:  $19 \times 20 / 2 = 190$ .
3. İstenen toplam =  $820 - 190$ .

**Toplam 630'dur.****DR. KOÇ TAKTİĞİ — Ardışık Sayı Problemlerinde Ortadaki Sayı****Tek sayıda ardışık terim** varsa, ortadaki terime **x** demek işlemi çok kısaltır:

- 3 ardışık sayı  $\rightarrow x-1, x, x+1 \rightarrow \text{toplam} = 3x$ .
- 5 ardışık sayı  $\rightarrow x-2, x-1, x, x+1, x+2 \rightarrow \text{toplam} = 5x$ .
- Yani **toplam = terim sayısı  $\times$  ortadaki terim**.
- Toplam veriliyorsa ortadaki terimi bulmak için **terim sayısına böl**.
- **Çift sayıda terim** varsa orta yoktur; bu kez ilk terime **n** demek daha kolaydır.

**ORTADAKİ TERİM YÖNTEMİ**

Ardışık **beş** tam sayının toplamı **95**'tir. En büyük sayı kaçtır?

1. Ortadaki sayıya  $x$  diyelim. Beş ardışık sayının toplamı  $5x$ 'tir.
2.  $5x = 95 \rightarrow x = 19$ .
3. Sayılar: 17, 18, **19**, 20, 21.
4. En büyüğü **21**'dir.

**En büyük sayı 21'dir.**

**5****Asal Sayılar**

- ▶ **Asal sayı:** 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan, 1'den büyük doğal sayıdır.
- ▶ **En küçük asal sayı 2'dir ve tek çift asal sayıdır.** Diğer bütün asal sayılar tektir.
- ▶ **1 asal değildir;** çünkü yalnızca bir tane pozitif böleni vardır.
- ▶ İlk asal sayılar: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.**
- ▶ **Aralarında asal:** İki sayının **1'den başka ortak böleni yoksa** aralarında asaldır. Kendileri asal olmak zorunda değildir (8 ile 9 aralarında asaldır).
- ▶ **Ardışık iki doğal sayı her zaman aralarında asaldır.**

**TUZAK — Aralarında Asal  $\neq$  Asal**

**8 ve 9** aralarında asaldır (ortak bölenleri yalnızca 1); ama ikisi de **asal sayı değildir.** 'Aralarında asal olan sayılar asaldır' ifadesi **yanlıştır.**

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Anlama**

Sayının **kareköküne kadar** olan asal sayılara bölünüp bölünmediğine bakılır:

- Örnek: **97** asal mı?  $\sqrt{97} \approx 9,8$ . O hâlde **2, 3, 5, 7**'ye bölünüyor mu diye bak.
- 97 çift değil (2'ye bölünmez), rakam toplamı 16 (3'e bölünmez), 5 ile bitmiyor,  $7 \times 13 = 91$  ve  $7 \times 14 = 98$  (7'ye bölünmez).
- Hiçbirine bölünmediği için **97 asaldır.**

**6****İşlem Önceliği****İŞLEM SIRASI**

**1) Parantez 2) Üs ve kök 3) Çarpma ve bölme 4) Toplama ve çıkarma**

**Aynı düzeydekilerden soldan sağa** doğru yapılır

**İç içe parantez** En içteki parantezden başlanır

**Çarpma bölmeden, toplama çıkarmadan önce gelmez;** aynı düzeydedirler ve **soldan sağa** işlem yapılır.  $12 \div 3 \times 2 = 8$ 'dir, 2 değil.

**İŞLEM ÖNCELİĞİ UYGULAMASI**

$18 \div 3 \times 2 + 4^2 - (7 - 5)^3$  işleminin sonucu kaçtır?

1. Önce **parantez**:  $(7 - 5) = 2$ . İfade:  $18 \div 3 \times 2 + 4^2 - 2^3$ .
2. Sonra **üsler**:  $4^2 = 16$ ,  $2^3 = 8$ . İfade:  $18 \div 3 \times 2 + 16 - 8$ .
3. **Çarpma ve bölme, soldan sağa**:  $18 \div 3 = 6$ , sonra  $6 \times 2 = 12$ . İfade:  $12 + 16 - 8$ .
4. **Toplama ve çıkarma, soldan sağa**:  $12 + 16 = 28$ ,  $28 - 8 = 20$ .

**Sonuç 20'dir.**

**TUZAK — Bölmeden Sonra Çarpma**

$18 \div 3 \times 2$  işleminde önce  $18 \div 3 = 6$ , sonra  $6 \times 2 = 12$  yapılır. Çarpmayı önce yapıp  $18 \div 6 = 3$  demek **yanlıştır**. Çarpma ve bölme **eşit önceliklidir** ve **soldan sağa** işlenir.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ; irrasyoneller  $\mathbb{Q}$ 'nun dışındadır.
- **Sıfır**: doğal, tam, rasyonel ve **çifttir**; ama sayma sayısı, pozitif ya da negatif **değildir**.
- **kök  $4 = 2$**  rasyoneldir; irrasyonel olmak için içi **tam kare olmamalıdır**.
- Toplamda sonuç **tek terim sayısı tekse tektir**.
- Çarpmada **bir tane bile çift varsa sonuç çifttir**.
- $(-3)^2 = 9$ ,  $-3^2 = -9$ .
- **Toplam = terim sayısı  $\times$  ortadaki terim** (tek sayıda terimde).
- **1 asal değildir; 2 tek çift asaldır**.
- İşlem sırası: **parantez  $\rightarrow$  üs  $\rightarrow$  çarpma-bölme  $\rightarrow$  toplama-çıkarma**, aynı düzeyde **soldan sağa**.

7

**Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Alıştırma**

Matematik fasikülü **kalemle** çözülür. Her sorunun altına yalnızca sonucu değil, **kullandığın kuralı** da yaz. Takıldığın soruyu işaretle; cevap anahtarına baktıktan sonra o soruyu **bir gün sonra tekrar çöz**.

1. Sayma sayıları ile doğal sayılar arasındaki farkı yazınız.

---



---



---

2. Sıfır hangi sayı kümelerine aittir, hangilerine ait değildir?

---



---



---

3. Rasyonel sayı tanımını yazınız ve ondalık açılımı hakkında ne söylenebilir?

---



---



---

4. İrrasyonel sayıya üç örnek veriniz.

---



---



---

5. kök 4 irrasyonel midir? Gerekçelendiriniz.

---



---



---

6. kök 12 rasyonel midir irrasyonel midir?

---



---



---

7. Bir sayının irrasyonel köklü olması için içindeki sayı nasıl olmalıdır?

---



---



---

8. 0,333... sayısı rasyonel midir? Neden?

---



---



---

9. Tek ve çift sayının genel gösterimini yazınız.

---

---

---

10. Sıfır tek midir çift midir?

---

---

---

11. Tek + Tek işleminin sonucu nedir?

---

---

---

12. Tek  $\times$  Çift işleminin sonucu nedir?

---

---

---

13. a tek, b çift ise  $3a + 2b + 5$  ifadesi tek midir çift midir?

---

---

---

14. a tek, b tek ise  $a \cdot b + a + b$  ifadesi tek midir çift midir?

---

---

---

15. Toplamda sonucun tek olması için ne gerekir?

---

---

---

16. Çarpmada sonucun tek olması için ne gerekir?

---

---

---

17.  $(-2)^4$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---



18.  $-2^4$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

19.  $(-3)^3$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

20.  $(-1)$  üzeri 2026 kaçtır?

---

---

---

21.  $(-1)$  üzeri 2025 kaçtır?

---

---

---

22. Negatif bir sayının karesi negatif olabilir mi?

---

---

---

23. Ardışık üç tam sayının gösterimini yazınız.

---

---

---

24. Ardışık üç çift sayının gösterimini yazınız.

---

---

---

25. Terim sayısını veren bağıntıyı yazınız.

---

---

---

26. 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların toplamı kaçtır?

---

---

---

27. 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların toplamı kaçtır?

---

---

---

28. 20 ile 40 arasındaki (ikisi dâhil) tam sayıların toplamı kaçtır?

---

---

---

29. İlk 10 tek sayının toplamı kaçtır?

---

---

---

30. İlk 8 çift sayının toplamı kaçtır?

---

---

---

31. Ardışık beş tam sayının toplamı 95 ise en büyüğü kaçtır?

---

---

---

32. Ardışık üç tam sayının toplamı 51 ise ortadaki kaçtır?

---

---

---

33. Ardışık yedi tam sayının toplamı 70 ise en küçüğü kaçtır?

---

---

---

34. Ardışık dört tam sayının toplamı 38 ise en küçüğü kaçtır?

---

---

---

35. Tek sayıda ardışık terimde toplam ile ortadaki terim arasındaki ilişki nedir?

---

---

---

36. Asal sayı tanımını yazınız.

---

---

---

37. En küçük asal sayı kaçtır? Özelliği nedir?

---

---

---

38. 1 neden asal sayı değildir?

---

---

---

39. 20'den küçük asal sayıları yazınız.

---

---

---

40. 97 asal mıdır? Yöntemi göstererek karar veriniz.

---

---

---

41. 91 asal mıdır? Gerekçelendiriniz.

---

---

---

42. Aralarında asal ne demektir?

---

---

---

43. 8 ve 9 aralarında asal mıdır? İkisi asal mıdır?

---

---

---

44. Ardışık iki doğal sayı için ne söylenebilir?

---

---

---

45. İşlem önceliği sırasını yazınız.

---

---

---

46. Aynı öncelikteki işlemler hangi yönde yapılır?

---

---

---

47.  $12 \div 3 \times 2$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

48.  $18 \div 3 \times 2 + 4^2 - (7 - 5)^3$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

49.  $20 - 3 \times 4 + 8 \div 2$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

50.  $(6 + 2)^2 \div 4 - 3 \times 2$  işleminin sonucu kaçtır?

---

---

---

## 8

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Sayma sayıları 1'den başlar** (1, 2, 3, ...); **doğal sayılara sıfır da dâhildir** (0, 1, 2, ...).
2. **Aittir:** doğal, tam, rasyonel, gerçek sayılar. **Ait değildir:** sayma sayıları, pozitif sayılar, negatif sayılar.
3. **a/b** biçiminde yazılabilen sayılardır (a, b tam sayı ve b sıfırdan farklı). Ondalık açılımı **sonlu** ya da **devirlidir**.
4. **kök 2, kök 3, pi** (kök 5, e de yazılabilir).
5. **İrrasyonel değildir.** kök 4 = 2'dir; bir tam sayıdır, dolayısıyla rasyoneldir.
6. **İrrasyoneldir.** 12 tam kare değildir; kök 12 = 2·kök 3 biçimine iner ama kök 3 irrasyoneldir.
7. İçindeki sayı **tam kare olmamalıdır**.
8. **Rasyoneldir.** Ondalık açılımı **devirlidir** (1/3 biçiminde yazılabilir).
9. **Çift: 2n, Tek: 2n + 1** (n tam sayı).
10. **Çifttir.**
11. **Çift.**
12. **Çift.**
13. 3a **tek**, 2b **çift**, 5 **tek** → iki tek terim var, tek terim sayısı çift → **çifttir**.
14. a·b **tek**, a **tek**, b **tek** → üç tek terim, tek terim sayısı tek → **tektir**.
15. İfadedeki **tek terim sayısının tek** olması gerekir.
16. **Bütün çarpanların tek** olması gerekir; bir tane bile çift varsa sonuç çifttir.
17. **16** (eksi de üsse dâhil, üs çift).
18. **-16** (üs yalnızca 2'ye ait, eksi dışarıda).
19. **-27** (üs tek olduğu için işaret negatif kalır).
20. **1** (üs çift).
21. **-1** (üs tek).
22. **Olamaz.** Gerçek sayılarda karesi alınan her sayının sonucu sıfır ya da pozitifdir.
23. **n, n+1, n+2** (ya da x-1, x, x+1).
24. **2n, 2n+2, 2n+4.**
25. **Terim sayısı = (son terim – ilk terim) / ortak fark + 1.**
26.  $50 \times 51 / 2 = 1275$ .
27.  $100 \times 101 / 2 = 5050$ .
28.  $820 - 190 = 630$ .
29.  $n^2 = 10^2 = 100$ .
30.  $n(n+1) = 8 \times 9 = 72$ .
31.  $5x = 95 \rightarrow x = 19 \rightarrow$  sayılar 17, 18, 19, 20, 21 → en büyük **21**.
32.  $3x = 51 \rightarrow x = 17$ .
33.  $7x = 70 \rightarrow x = 10$  (ortadaki) → sayılar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 → en küçük **7**.
34.  $n + (n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6 = 38 \rightarrow 4n = 32 \rightarrow n = 8$ .
35. **Toplam = terim sayısı × ortadaki terim.**
36. **1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan**, 1'den büyük doğal sayıdır.
37. **2'dir. Tek çift asal sayıdır;** diğer bütün asal sayılar tektir.
38. Yalnızca **bir tane** pozitif böleni vardır (kendisi); tanım gereği asal sayının **iki** böleni olmalıdır.
39. **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.**
40. kök 97  $\approx 9,8 \rightarrow 2, 3, 5, 7$ 'ye bölünüyor mu bakılır. Hiçbirine bölünmez → **asaldır**.
41. **Asal değildir.**  $91 = 7 \times 13$ .
42. İki sayının **1'den başka ortak böleni bulunmamasıdır**.
43. **Aralarında asaldır** (ortak bölenleri yalnızca 1). Ama **ikisi de asal sayı değildir**.

**44. Her zaman aralarında asaldır.**

**45. 1) Parantez, 2) Üs ve kök, 3) Çarpma ve bölme, 4) Toplama ve çıkarma.**

**46. Soldan sağa.**

**47.  $12 \div 3 = 4$ ,  $4 \times 2 = 8$ .**

**48. Parantez: 2. Üsler: 16 ve 8.  $18 \div 3 = 6$ ,  $6 \times 2 = 12$ .  $12 + 16 - 8 = 20$ .**

**49.  $3 \times 4 = 12$ ,  $8 \div 2 = 4 \rightarrow 20 - 12 + 4 = 12$ .**

**50.  $(8)^2 = 64$ ,  $64 \div 4 = 16$ ,  $3 \times 2 = 6 \rightarrow 16 - 6 = 10$ .**